Feuille d'exercices du chapitre 12 : équations de droite

Exercice n° 1. Dans un repère orthonormé tracer les droites suivantes :

1. la droite d_1 de vecteur directeur $\vec{u}\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}$ passant par le point $A(0\,;1)$.
2. la droite d_2 de vecteur directeur $\vec{v}\begin{pmatrix}-3\\-2\end{pmatrix}$ passant par le point $B(2\,;1)$.

Exercice n° 2. On considère les points $A(-1\,;3)$, $B(1\,;2)$, $C(-5\,;0)$ et $D(3\,;-3)$ dans un repère orthonormé $(O\,;I,J)$.

1. Tracer un repère orthonormé et placer les points A, B, C et D.
2. Déterminer un vecteur directeur de la droite (AB) et un vecteur directeur de la droite (CD).
3. Les droites (AB) et (CD) sont-elles parallèles ? Justifier la réponse.
4. Le point $M(7\,;-1)$ appartient-il à la droite (AB) ? Justifier.
5. Le point $N(-2\,:-1)$ appartient-il à la droite (CD) ? Justifier.

Exercice n° 3.

1. Quels points appartiennent à la droite (d) d'équation cartésienne : $-3x+5y-9=0$?
   $A(-5\,;0)$ $B(0\,;2)$ $C(-3\,;0)$ $D(2\,;-3)$.

2. Quels points appartiennent à la droite (d') d'équation cartésienne : $x-2y-6=0$?
   $A(12\,;3)$ $B(0\,;-3)$ $C(1\,;3)$ $D(7\,;0{,}5)$.

Exercice n° 4. Déterminer une équation cartésienne des droites suivantes :

1. la droite d_1 de vecteur directeur $\vec{u}\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}$ passant par le point $A(1\,;1)$.
2. la droite d_2 passant par les points $C(4\,;-5)$ et $D(-7\,;2)$.

Exercice n° 5. Dans chaque cas, déterminer un vecteur directeur à coordonnées entières de la droite.

1. d_1 ayant pour équation cartésienne $3x-5y+1=0$.
2. d_2 ayant pour équation cartésienne $-7x+9y+4=0$.
3. d_3 ayant pour équation cartésienne $\dfrac{3}{4}x-2y-1=0$.

Exercice n° 6. Déterminer les équations réduites des droites suivantes.

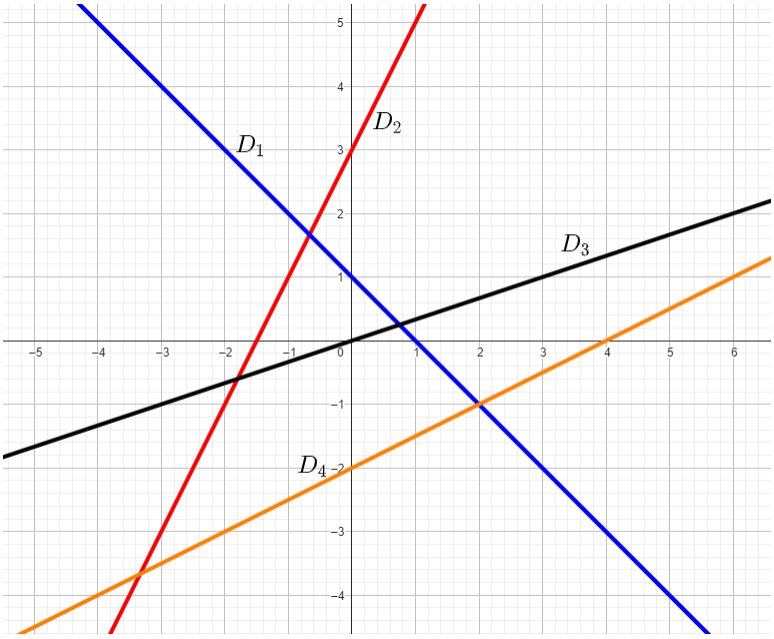
1. La droite d_1 d'équation cartésienne : $5x-3y+2=0$.

2. La droite d_2 d'équation cartésienne : $-x-2y=5$.

3. La droite d_3 passant par le point $M(2\,;5)$ et de vecteur directeur $\vec{u}\begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix}$

4. La droite d_4 passant par le point $N(-1\,;3)$ et de vecteur directeur $\vec{v}\begin{pmatrix}2\\4\end{pmatrix}$

Exercice n° 7. Déterminer les équations réduites des droites D_1, D_2, D_3 et D_4 représentées ci-dessous.



Exercice n° 8. En utilisant la méthode de votre choix, résoudre les systèmes d'équations suivants :

a) $\begin{cases} x - 3y = 8 \\ 2x + 5y = 5 \end{cases}$ b) $\begin{cases} 3x - 4y = 10 \\ 5x + y = -6 \end{cases}$ c) $\begin{cases} 3x - 4y = 10 \\ 5x + y = -6 \end{cases}$

Exercice n° 9. On considère les droites $d : 3x - y + 4 = 0$ et $d' : 2x - y + 1 = 0$.

1. Justifier que les droites d et d' sont sécantes en un point.
2. Déterminer les coordonnées du point d'intersection $M(x\,;y)$ de d et d'.

Exercice n° 10. Dans une ferme moderne, il y a des kangourous et des moutons. On compte 78 pattes et 54 oreilles. Combien y a-t-il d'animaux de chaque espèce ?

Exercice n° 11. Il y a 6 ans, Jean avait 4 fois l'âge de Marie. Dans 4 ans, Jean aura 2 fois l'âge de Marie. Quel âge ont-ils maintenant ?

Exercice n° 12. ★ ★

1. Tracer les droites $d : y = x + 1$ et $d' : y = -2x + 7$ dans un repère orthonormé.
2. Justifier que ces deux droites sont sécantes.
3. Déterminer par le calcul les coordonnées de leur point d'intersection A
4. d' coupe **l'axe des abscisses** en B. Quelles sont les coordonnées de B ? Justifier.
5. d coupe **l'axe des ordonnées** en D. Quelles sont les coordonnées de D ? Justifier.
6. Déterminer les coordonnées du point C telles que $ABCD$ soit un parallélogramme.

Exercice n° 13. ★ En utilisant la méthode de votre choix, résoudre les systèmes d'équations suivants :

a) $\begin{cases} 2x - 5y = 10 \\ x - 3y = 6 \end{cases}$ b) $\begin{cases} 2x + 2y = 5 \\ 3x - 4y = -1 \end{cases}$ c) $\begin{cases} 2x - 3y = 1 \\ \frac{1}{3}x + y = -6 \end{cases}$